

Instalación de Herramientas

Autor

Martín Vladimir Alonso Sierra Galvis

Gestión de Datos, Maestría en Ciencia de Datos
Pontificia Universidad Javeriana Cali

Versión 2.0
Santiago de Cali, febrero de 2023

Tabla de contenido

Consideraciones	2
MongoDB	3
¿Qué es MongoDB?	3
Instalando MongoDB	3
Configurando MongoDB	6
Variables de entorno	6
Directorio /data/db	8
Iniciando el servidor	9
MongoDB Compass	10
¿Qué es MongoDB Compass?	10
Conectando con MongoDB	10

Consideraciones

Este documento está dirigido a todos aquellos alumnos que deseen instalar las herramientas de la presente unidad en sus dispositivos personales. Es importante tener en cuenta que la base de datos y gestor de bases de datos no relacionales MongoDB, y el cliente gráfico MongoDB Compass se encuentran instalados en las máquinas virtuales que provee la Universidad para el desarrollo de las actividades de la Maestría.

MongoDB

¿Qué es MongoDB?

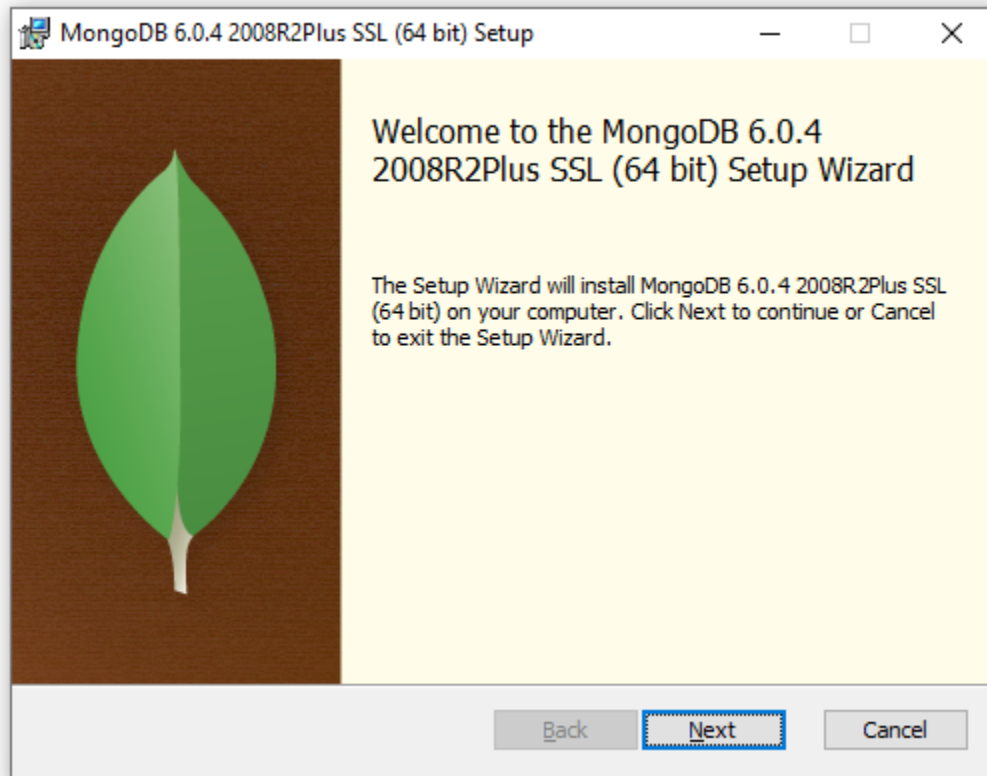
Así como en la unidad anterior necesitamos el sistema gestor de bases de datos Oracle Database para interactuar con la base de datos relacional Oracle, en la presente unidad vamos a necesitar un equivalente para bases de datos no relacionales llamado MongoDB. MongoDB es un Sistema Gestor de Bases de Datos NoSQL Orientado a Documentos, lanzado en 2009 por la compañía MongoDB Inc. Tiene una licencia GNU AGPL lo que le confiere el carácter de código abierto. Esto significa que cualquier persona tiene acceso a su código fuente y cuenta con el permiso para realizar modificaciones al mismo. Al ser una Base de Datos Orientada a Documentos, los datos no se almacenan en formato tabla, sino que utilizan una organización parecida a la de los archivos JSON, denominada BSON, lo que hace que las consultas sean muy rápidas. Es una base de datos muy apetecida por los desarrolladores de software para realizar Full Stack Development, ya que de cierta forma incentiva el desarrollo ágil de aplicaciones. Cuenta con un lenguaje de consulta propio para acceder a los datos almacenados en su infraestructura. Soporta muy bien el almacenamiento distribuido de datos.

Instalando MongoDB

En esta unidad trabajaremos con MongoDB Community Edition. Para descargar el instalador de esta versión de gestor, debemos ingresar al siguiente enlace.

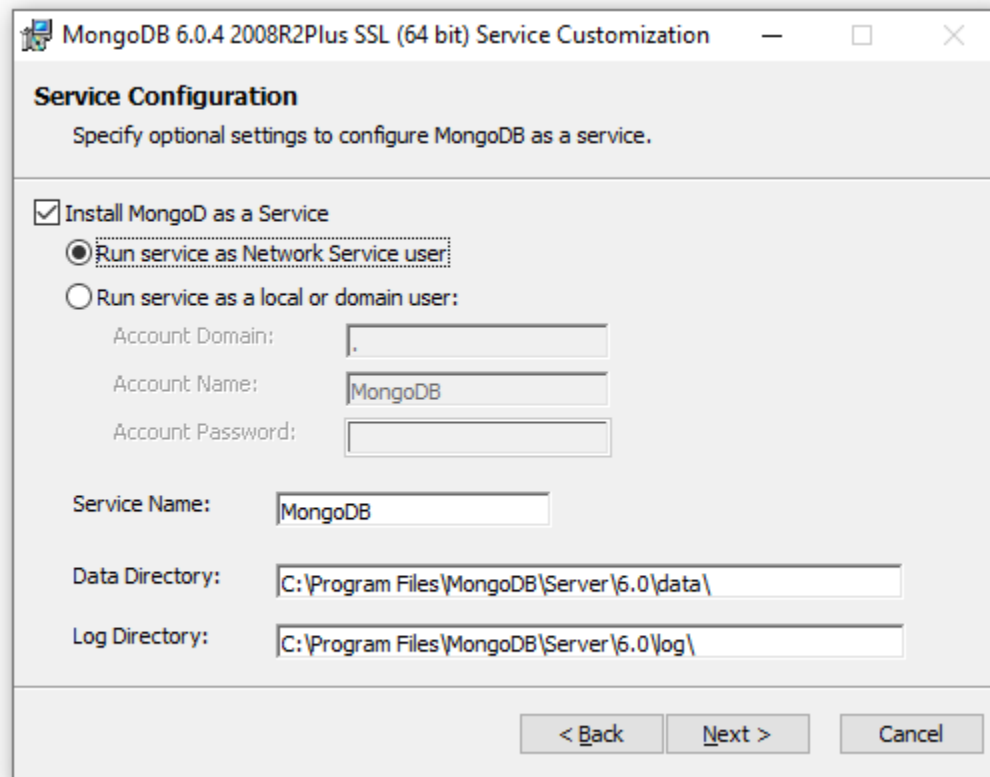
<https://www.mongodb.com/try/download/community>

Al ingresar, simplemente seleccionamos la versión y el sistema operativo en el que usaremos el gestor; finalmente, damos click en el botón Download. Para el caso de esta guía, vamos a instalar la versión 6.0.4 para el sistema operativo Windows. Cuando la descarga haya terminado, vamos al directorio de descargas del sistema operativo, buscamos el instalador MSI de nombre `mongodb-windows-x86_64-6.0.4-signed` y damos doble click para ejecutarlo. Inmediatamente aparece una pequeña ventana que nos indica que se está preparando el software para la instalación. A continuación aparecerá la ventana inicial del instalador



Esta ventana nos dice la versión de MongoDB que se instalará en nuestro computador. Damos click en Next. Aceptamos el acuerdo de licencia y seleccionamos Next. Como se mencionó en la unidad anterior, siempre es bueno leer detenidamente los puntos expuestos en el acuerdo para evitar incurrir en infracciones que puedan llegar a acarrear multas. La siguiente vista del instalador nos da a escoger el tipo de instalación que queremos realizar. Los dos tipos son: instalación completa e instalación personalizada. En esta oportunidad nos interesa la instalación completa, misma que añadirá a nuestro sistema operativo MongoDB y sus componentes de una manera estándar; la instalación personalizada está más enfocada a usuarios expertos que tienen conocimientos avanzados tanto de la base de datos como del sistema operativo, por lo que saben cómo organizar los componentes de la base de datos a su criterio y sin que surja ningún conflicto. Seleccionamos pues la opción Complete y, si se requiere, damos click en Next. La vista que nos presenta el instalador a continuación corresponde a la configuración del servicio de MongoDB. Esto se debe a que

toda base de datos cuenta con un servidor interno, encargado de permitir la comunicación con nosotros, los clientes.



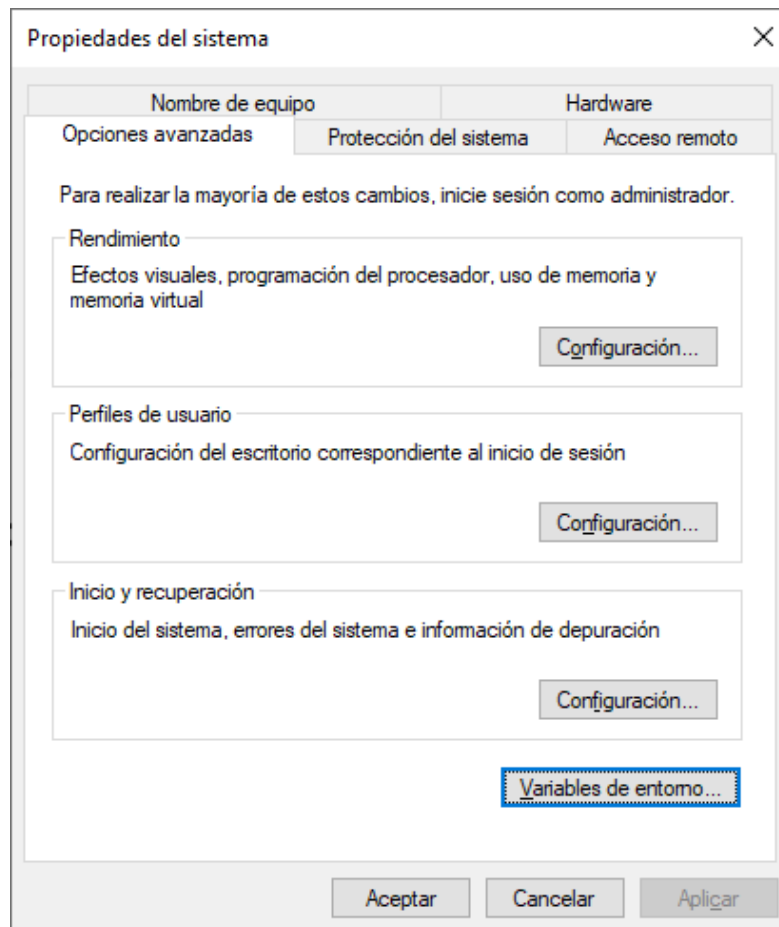
Dejamos seleccionada la opción **Run services as Network Service user**. Esta vista también nos muestra información de la ruta donde quedará instalado el gestor en el sistema de archivos, siendo en este caso, C:\Program Files\MongoDB\Server\6.0\. Es importante que recordemos esta ruta pues puede ser importante a futuro cuando estemos configurando o usando MongoDB. Damos click en Next y ahora el instalador nos presenta una vista donde nos pregunta si queremos instalar MongoDB Compass, el cliente gráfico oficial de MongoDB. Damos check a la opción **Install MongoDB Compass** (normalmente está chequeada por defecto) y seleccionamos Next. Finalmente damos click en Install para que comience la instalación del gestor de base de datos MongoDB, proceso que puede tomar algunos minutos. Cuando el proceso termine, damos click en Finish para cerrar la ventana del instalador.

Configurando MongoDB

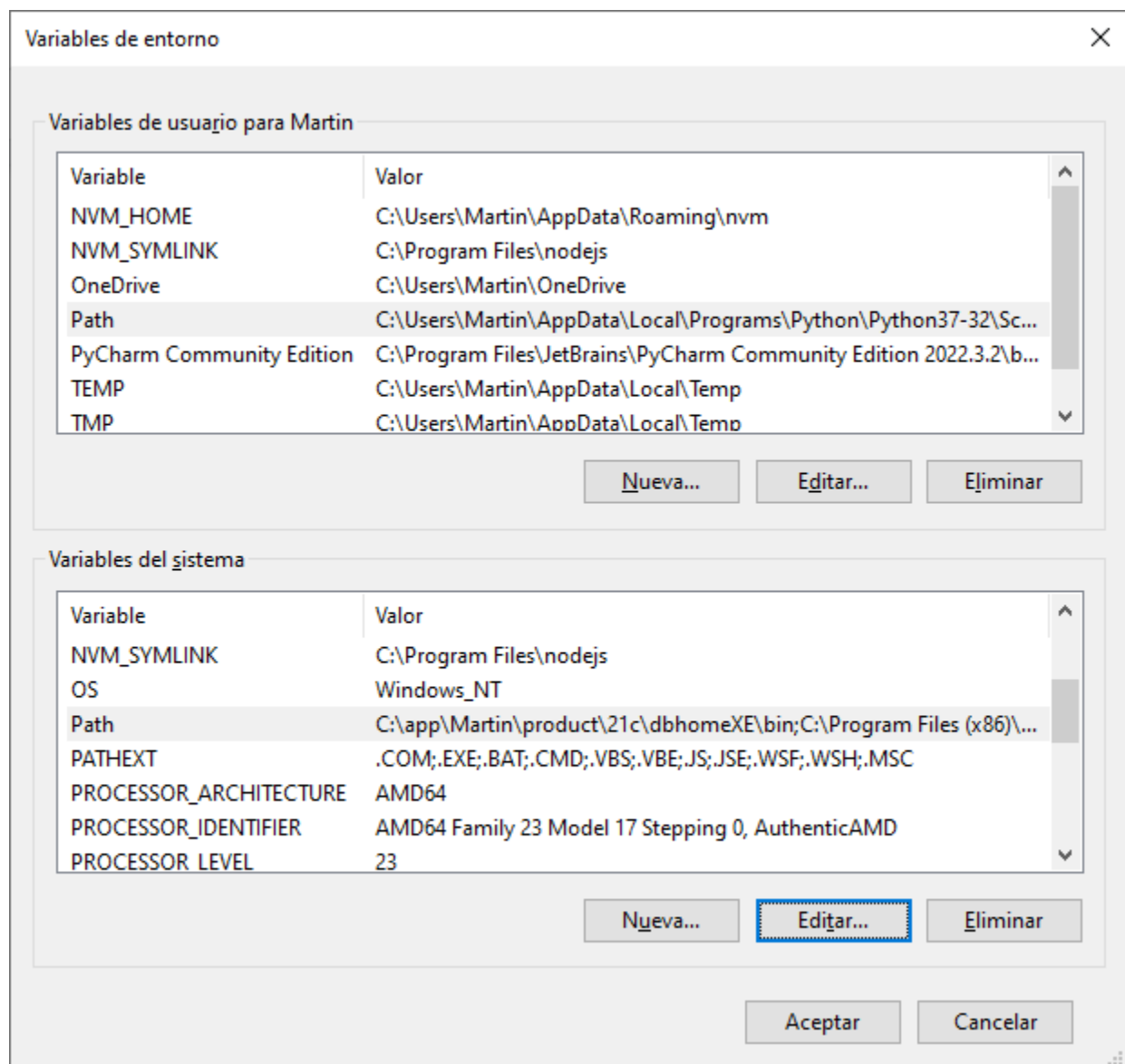
Antes de poder comenzar a utilizar MongoDB debemos realizar algunas configuraciones iniciales para que el gestor se pueda ejecutar de manera satisfactoria. A continuación, veremos cómo llevar a cabo dichas configuraciones.

Variables de entorno

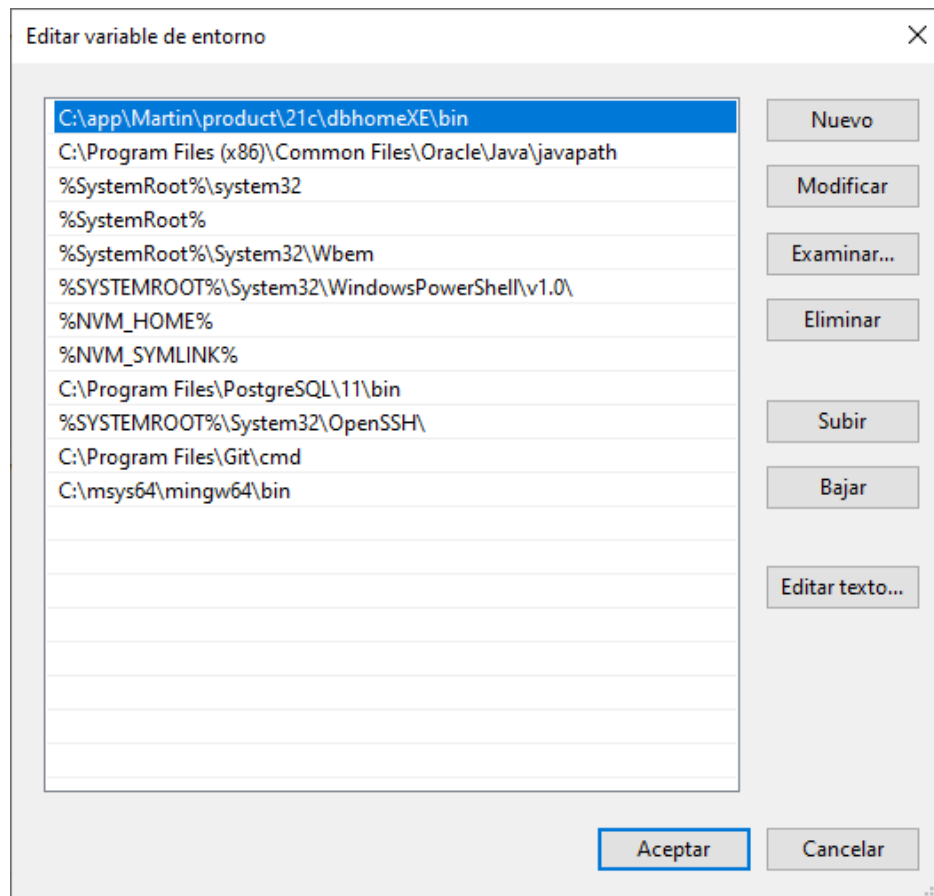
Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que el contenido de la carpeta **bin** de la instalación de MongoDB se encuentre en las variables de entorno del sistema. Vamos entonces al buscador del sistema operativo, mismo que en Windows 10 y 11 se encuentra en la barra de tareas y tiene el símbolo de una lupa. Al abrir el buscador ingresamos en la barra de búsqueda la palabra **variables** y se nos mostrará como primer resultado la opción **Editar variables de entorno del sistema**. Damos click en ella, acción que abrirá una ventana como la siguiente.



En esta ventana debemos clicar el botón **Variables de entorno**; en la imagen aparece con un borde azul. Esto abrirá una nueva ventana.



Aquí nos muestran todas las rutas importantes que nuestro sistema operativo Windows tiene registradas para el correcto funcionamiento de las aplicaciones que se encuentran instaladas en él. Estas rutas o paths se dividen en variables de entorno para el usuario registrado en el computador, y variables de entorno generales del sistema. En este caso buscamos la variable **Path** en Variables del sistema, la seleccionamos y damos click en el botón Editar. Se abrirá la siguiente ventana.



Verificamos si se encuentra la ruta al directorio bin de MongoDB en la lista de rutas. Normalmente, esta es C:\Program Files\MongoDB\Server\6.0\bin. Si no está, la agregamos dando click en el botón Nuevo, ubicado en el panel derecho de la ventana. Para finalizar damos click en el botón Aceptar de todas las ventanas para cerrarlas

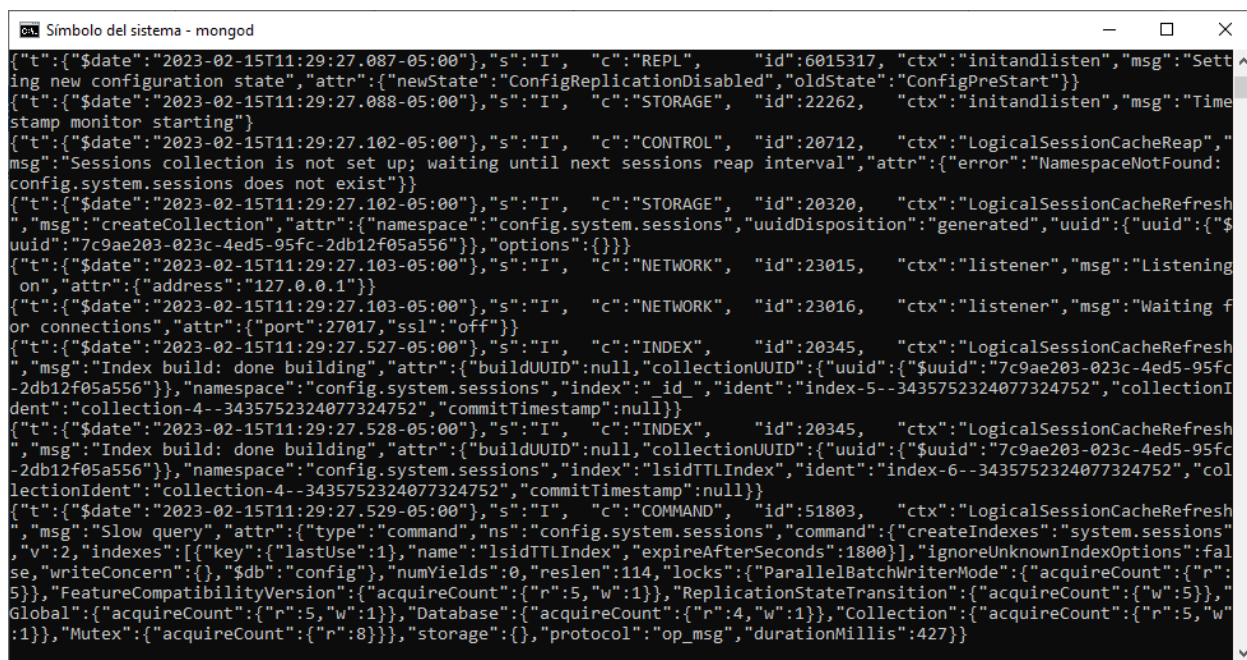
Directorio /data/db

Para que el gestor de bases de datos MongoDB cuente con la capacidad de almacenar datos en su infraestructura, necesitamos crear un directorio especial en el disco duro C: del computador. Abrimos entonces una ventana del Explorador de Archivos de Windows (recordemos que en este tipo de ventanas podemos ver todos los directorios y archivos que tenemos en nuestro sistema operativo). Vamos al panel izquierdo, damos click en la opción **Este equipo** y a continuación, en el panel principal de la ventana, damos doble click en **Windows (C:)**; veremos una lista de directorios. En

este punto, creamos un directorio o carpeta nueva de nombre **data** y, dentro de data, creamos un directorio de nombre **db**.

Iniciando el servidor

Si las anteriores configuraciones se hicieron correctamente, entonces podemos iniciar el servidor de MongoDB. Abrimos un cmd o Símbolo del Sistema de Windows, escribimos el comando **mongod** y damos click en el botón Enter de nuestro teclado. Esto debería ejecutar múltiples instrucciones encargadas de iniciar todas las funcionalidades del servidor de MongoDB, mismo que nos permitirá conectarnos a la base de datos, ya sea por línea de comandos o por un cliente gráfico como MongoDB Compass. Al término de las ejecuciones, la ventana del cmd debería verse de la siguiente forma.



```

{"t":{"$date":"2023-02-15T11:29:27.087-05:00"},"s":"I",  "c":"REPL",        "id":6015317, "ctx":"initandlisten","msg":"Setting new configuration state","attr":{"newState":"ConfigReplicationDisabled","oldState":"ConfigPreStart"}}
{"t":{"$date":"2023-02-15T11:29:27.088-05:00"},"s":"I",  "c":"STORAGE",  "id":22262,   "ctx":"initandlisten","msg":"Timestamp monitor starting"}
{"t":{"$date":"2023-02-15T11:29:27.102-05:00"},"s":"I",  "c":"CONTROL",  "id":20712,   "ctx":"LogicalSessionCacheReap","msg":"Sessions collection is not set up; waiting until next sessions reap interval","attr":{"error":"NamespaceNotFound: config.system.sessions does not exist"}}
{"t":{"$date":"2023-02-15T11:29:27.102-05:00"},"s":"I",  "c":"STORAGE",  "id":20320,   "ctx":"LogicalSessionCacheRefresh","msg":"createCollection","attr":{"namespace":"config.system.sessions","uuidDisposition":"generated","uuid":{"uuid":{"$":"7c9ae203-023c-4ed5-95fc-2db12f05a556"},"options":{}}}}
{"t":{"$date":"2023-02-15T11:29:27.103-05:00"},"s":"I",  "c":"NETWORK",  "id":23015,   "ctx":"listener","msg":"Listening on","attr":{"address":"127.0.0.1"}}
{"t":{"$date":"2023-02-15T11:29:27.103-05:00"},"s":"I",  "c":"NETWORK",  "id":23016,   "ctx":"listener","msg":"Waiting for connections","attr":{"port":27017,"ssl":"off"}}
{"t":{"$date":"2023-02-15T11:29:27.527-05:00"},"s":"I",  "c":"INDEX",     "id":20345,   "ctx":"LogicalSessionCacheRefresh","msg":"Index build: done building","attr":{"buildUUID":null,"collectionUUID":{"uuid":{"$":"7c9ae203-023c-4ed5-95fc-2db12f05a556"},"options":{}}},"namespace":"config.system.sessions","index":"_id","ident":"index-5--3435752324077324752","collectionIdent":"collection-4--3435752324077324752","commitTimestamp":null}}
{"t":{"$date":"2023-02-15T11:29:27.528-05:00"},"s":"I",  "c":"INDEX",     "id":20345,   "ctx":"LogicalSessionCacheRefresh","msg":"Index build: done building","attr":{"buildUUID":null,"collectionUUID":{"uuid":{"$":"7c9ae203-023c-4ed5-95fc-2db12f05a556"},"options":{}}},"namespace":"config.system.sessions","index":"lsidTTLIndex","ident":"index-6--3435752324077324752","collectionIdent":"collection-4--3435752324077324752","commitTimestamp":null}}
{"t":{"$date":"2023-02-15T11:29:27.529-05:00"},"s":"I",  "c":"COMMAND",  "id":51803,   "ctx":"LogicalSessionCacheRefresh","msg":"Slow query","attr":{"type":"command","ns":"config.system.sessions","command":{"createIndexes":"system.sessions"},"v":2,"indexes":[{"key":{"lastUse":1},"name":"lsidTTLIndex","expireAfterSeconds":1800},"ignoreUnknownIndexOptions":false,"writeConcern":{},"$db":"config"},"numYields":0,"reslen":114,"locks":{"ParallelBatchWriterMode":{"acquireCount":{"r":5},"FeatureCompatibilityVersion":{"acquireCount":{"r":5,"w":1},"ReplicationStateTransition":{"acquireCount":{"w":5},"Global":{"acquireCount":{"r":5,"w":1},"Database":{"acquireCount":{"r":4,"w":1},"Collection":{"acquireCount":{"r":5,"w":1},"Mutex":{"acquireCount":{"r":8}}},"storage":{},"protocol":{"op_msg","durationMillis":427}}}}

```

Con este último paso, estamos listos para comenzar a utilizar la Base de Datos Orientada a Documentos MongoDB.

Nota:

Es importante tener en cuenta que, mientras estemos trabajando con la base de datos MongoDB, la ventana del cmd donde ejecutamos el comando **mongod** siempre debe estar abierta para que el servidor permanezca en funcionamiento.

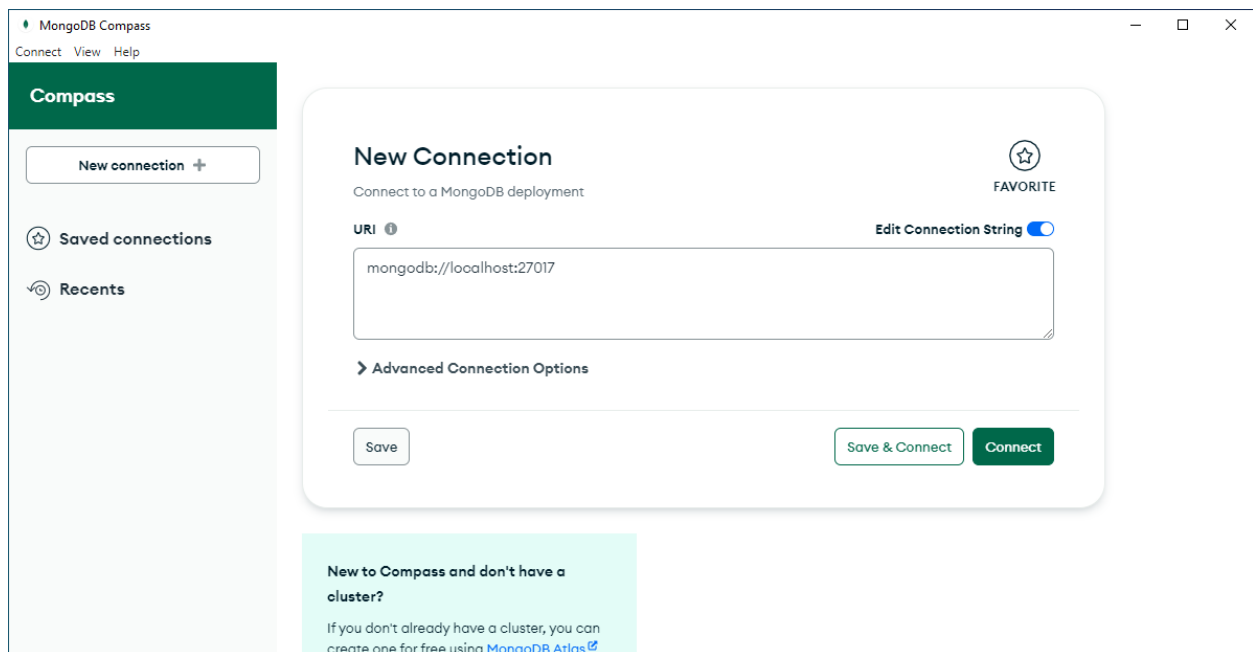
MongoDB Compass

¿Qué es MongoDB Compass?

MongoDB Compass es, básicamente, el cliente gráfico equivalente a SQL Developer, pero para el Sistema Gestor de Bases de Datos MongoDB. MongoDB Compass nos va permitir conectarnos a MongoDB y realizar diversas acciones de gestión como crear una base de datos, ingresar datos nuevos en formato de documentos, consultar datos, actualizar datos, eliminar datos, entre otros.

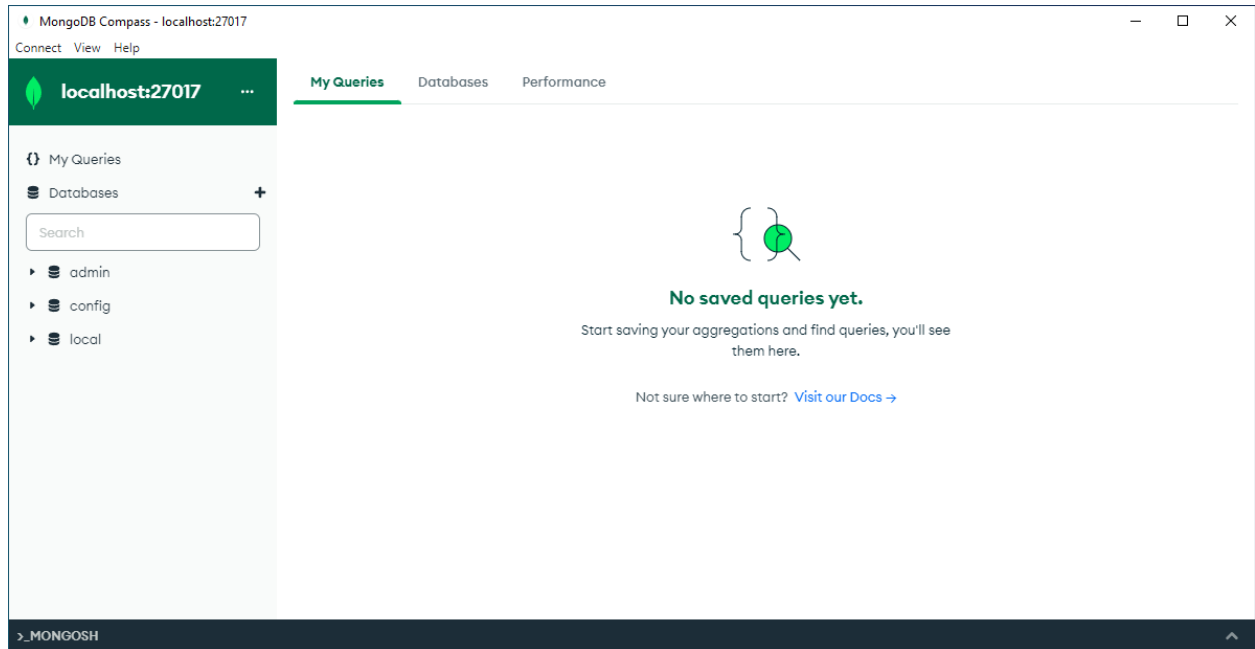
Conectando con MongoDB

Conectarnos a MongoDB utilizando el cliente gráfico MongoDB Compass es sumamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es abrir el cliente (normalmente se puede encontrar en el escritorio del computador o utilizando el buscador del sistema operativo), acción que nos presentará la siguiente interfaz gráfica.



Como podemos observar, el cliente ya tiene una conexión configurada a **mongodb://localhost:27017**. Esto quiere decir que el servidor de MongoDB está preparado para escuchar las conexión por la dirección

127.0.0.1 y por el puerto 27017. Simplemente damos click en el botón verde de nombre Connect. La imagen a continuación muestra, en caso que todo haya marchado bien, la nueva vista del cliente.



En este punto tenemos la certeza que podemos comenzar a interactuar con MongoDB utilizando el cliente gráfico MongoDB Compass.